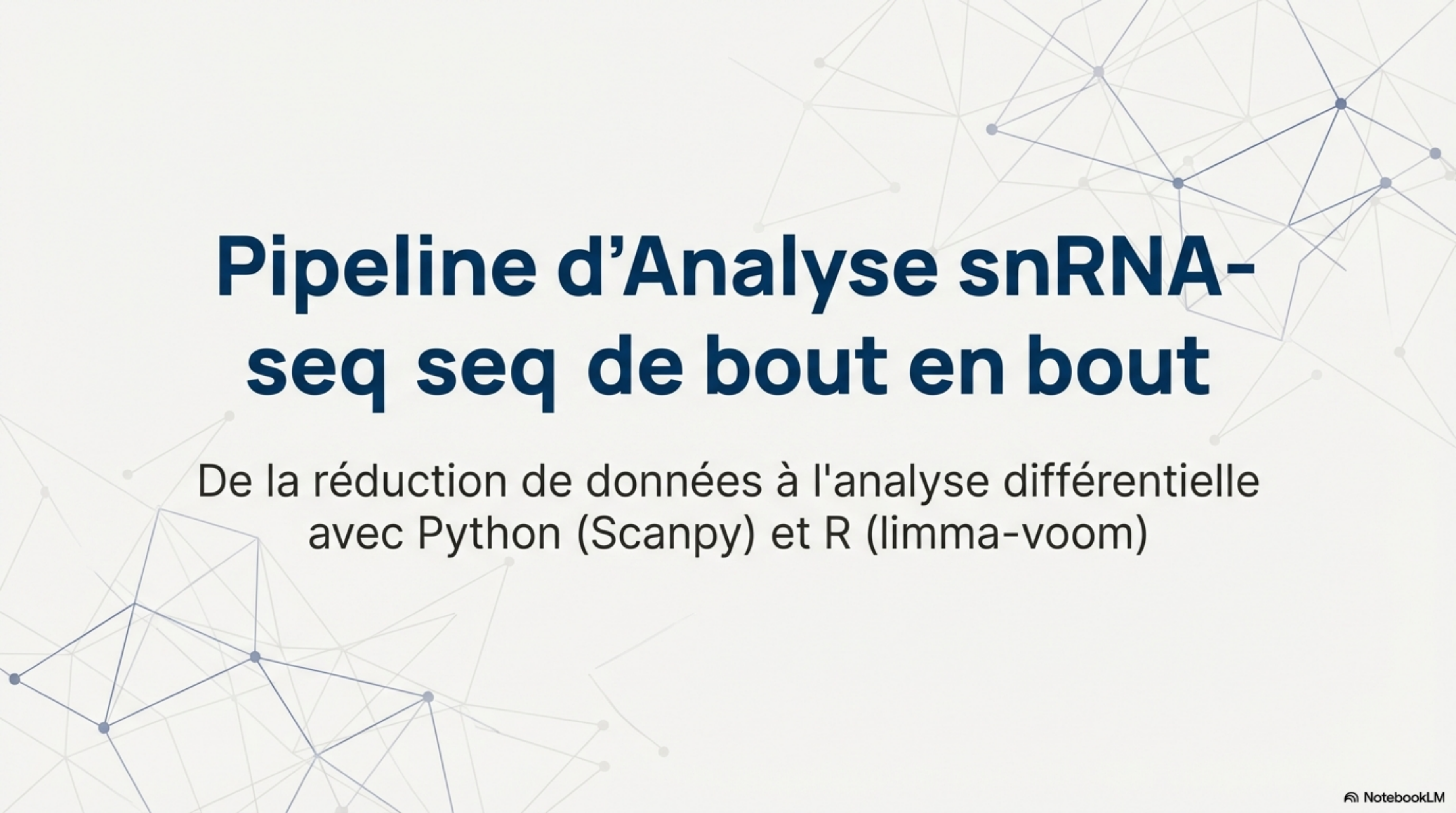
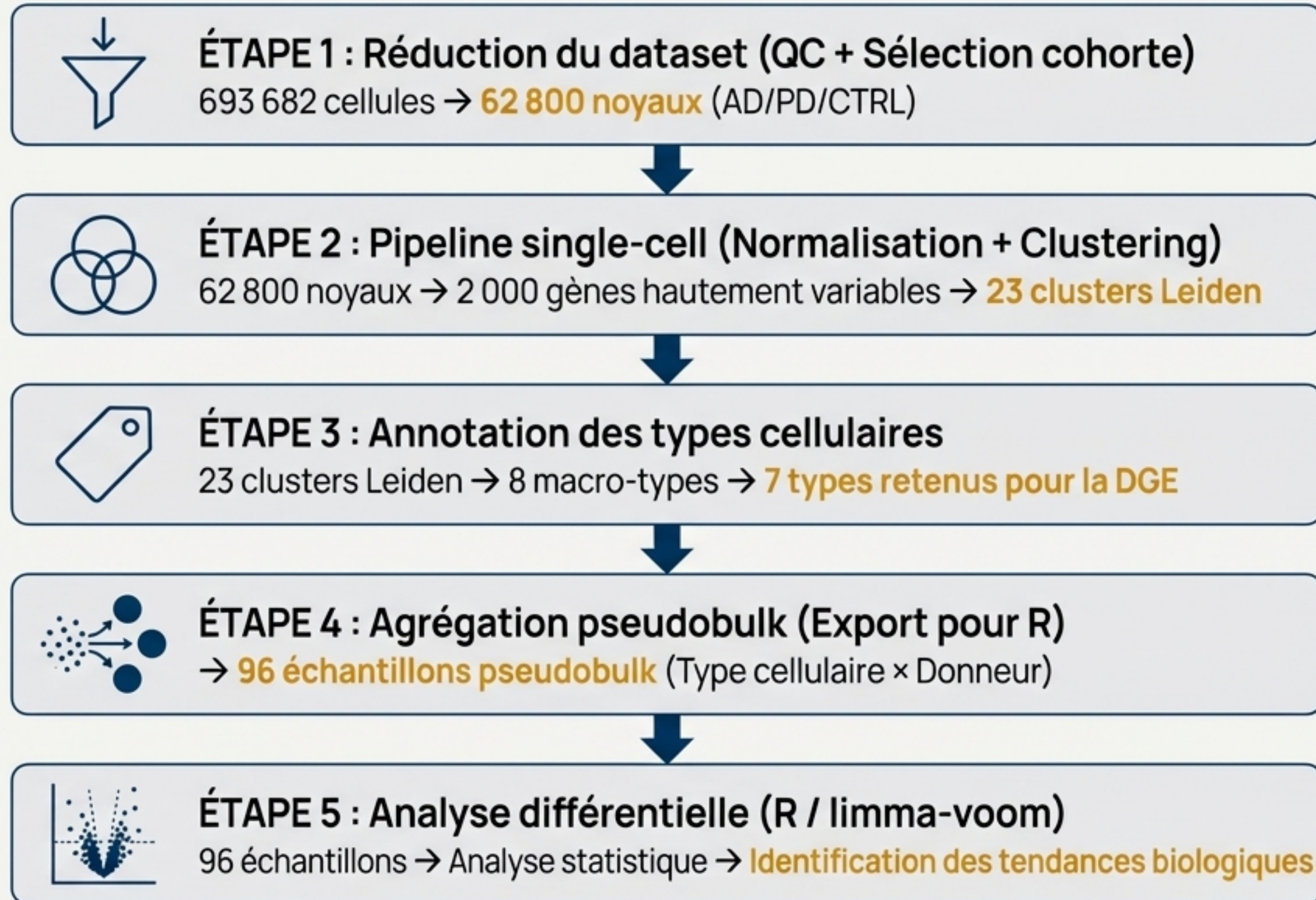


The background of the slide features a complex, abstract network diagram. It consists of numerous small, light-colored circular nodes connected by thin, grey lines. Some nodes are highlighted with a darker blue color, and the lines connecting them form a web-like structure that spans the entire slide. The overall aesthetic is clean and modern, with a focus on connectivity and data flow.

Pipeline d'Analyse snRNA-seq de bout en bout

De la réduction de données à l'analyse différentielle avec Python (Scanpy) et R (limma-voom)

Vue d'ensemble du pipeline : de la donnée brute à l'analyse différentielle



Méthodes et paramètres clés du pipeline



ÉTAPE 1 – Réduction du dataset (1-reduction_of_dataset.ipynb)

- **Filtrage QC cellulaire :**
 - n_genes : [1 000 - 6 000]
 - pct_counts_mt < 5%
- **Sélection de cohorte :**
 - AD : 25 301 cellules (8 donneurs)
 - PD : 7 023 cellules (3 donneurs)
 - CTRL : 30 476 cellules (6 donneurs)
- **Output final :** 62 800 noyaux × 34 176 gènes



ÉTAPE 2 – Pipeline single-cell (2-single_cell_pipeline.ipynb)

- **Normalisation :** 10 000 UMI/cellule + transformation log1p
- **Sélection HVG :** 2 000 gènes (méthode Seurat v3)
- **Réduction dimensionnelle :** PCA (50 composantes calculées, 30 utilisées), UMAP
- **Clustering Leiden :** Résolution 0.5 → 23 clusters
- **Identification des gènes marqueurs :** Test de Wilcoxon



ÉTAPE 3 – Annotation cellulaire (3-add_cell_type_annotation.ipynb)

- **Mapping manuel :** 23 clusters Leiden → 8 macro-types
- **Types annotés :** Excitatory neuron, Inhibitory neuron, Oligodendrocyte/OPC, Astrocyte Homeostatic, Astrocyte Reactive, Microglia, Support/Vascular/Immune, Unknown/Low Quality.
- **Validation et Output :** 7 types cellulaires retenus pour la DGE après exclusion de 'Unknown/Low Quality'.



ÉTAPE 4 – Agrégation pseudobulk (4-translation_to_R.ipynb)

- **Agrégation :** Somme des comptages bruts par (Type cellulaire × Donneur)
- **Filtres statistiques appliqués :**
 - MIN_CELLS_PER_SAMPLE ≥ 20 cellules
 - MIN_DONORS_PER_CLUSTER ≥ 5 donneurs
 - Exclusion manuelle : 'Unknown/Low Quality'
- **Output final :** 96 échantillons pseudobulk (7 types cellulaires), export R.



ÉTAPE 5 – Analyse différentielle (5-R_visualization_report.ipynb)

- **Environnement & Packages :** R, limma, edgeR
- **Modélisation :** Transformation voom pour les données de comptage
- **Tests statistiques :** Modèles linéaires (lmFit) et tests de Bayes empiriques (eBayes)
- **Contrastes :** AD vs CTRL, PD vs CTRL pour chaque type cellulaire
- **Output :** Tableaux de résultats, Volcano Plots, Heatmaps des tendances.

Étape 1 : Réduction du dataset – Isoler le signal biologique

Point de départ : un atlas complexe

Le dataset initial contient 693 682 cellules issues de 26 conditions pathologiques, présentant une hétérogénéité et des comorbidités importantes.

693 682 cellules

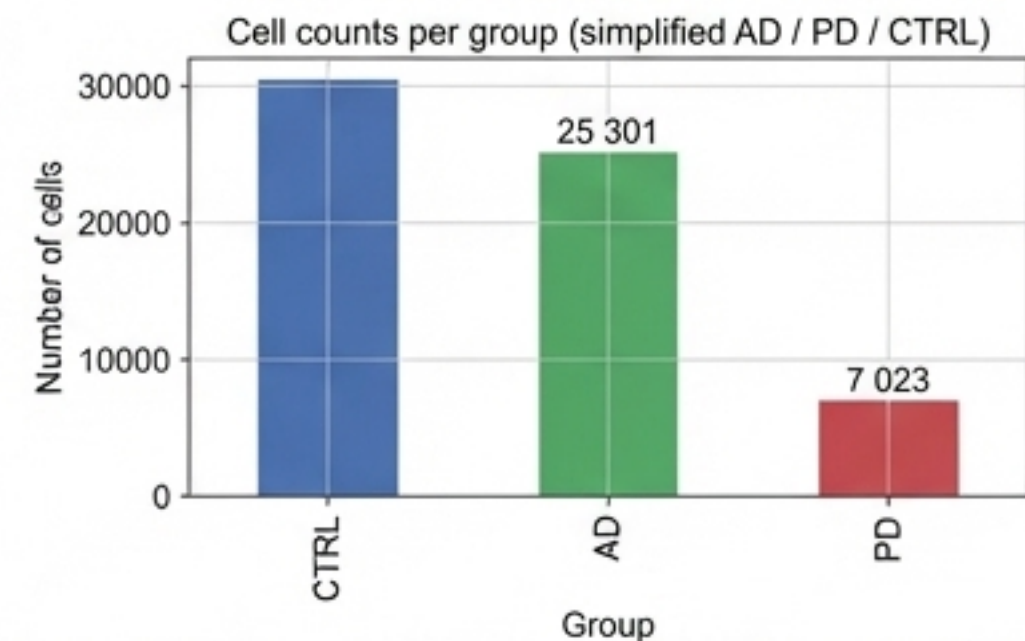
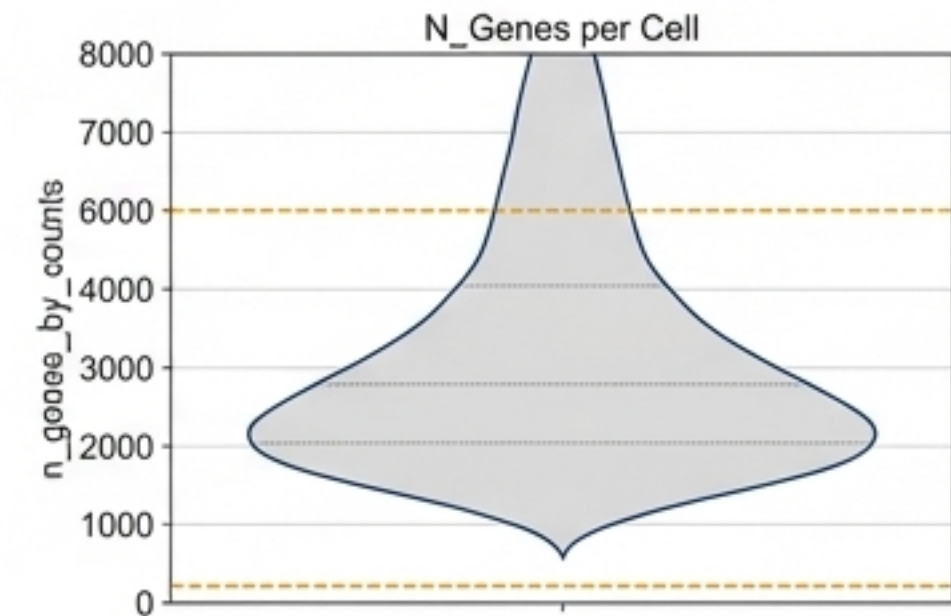
34 176 gènes

Objectif : Définir une cohorte d'étude précise (AD / PD / CTRL)

Un double filtrage est appliqué pour garantir la qualité des données et la pertinence clinique de la cohorte.

Processus de filtrage en deux temps :

- **1. Filtrage Qualité (QC)** : Élimination des débris cellulaires et des doublets.
 - Critères : `n_genes` [1000–6000], `pct_counts_mt` < 5%.
- **2. Sélection de la cohorte** : Isolement strict des diagnostics AD, PD et CTRL purs, en excluant les comorbidités complexes et en harmonisant l'ascendance génétique.



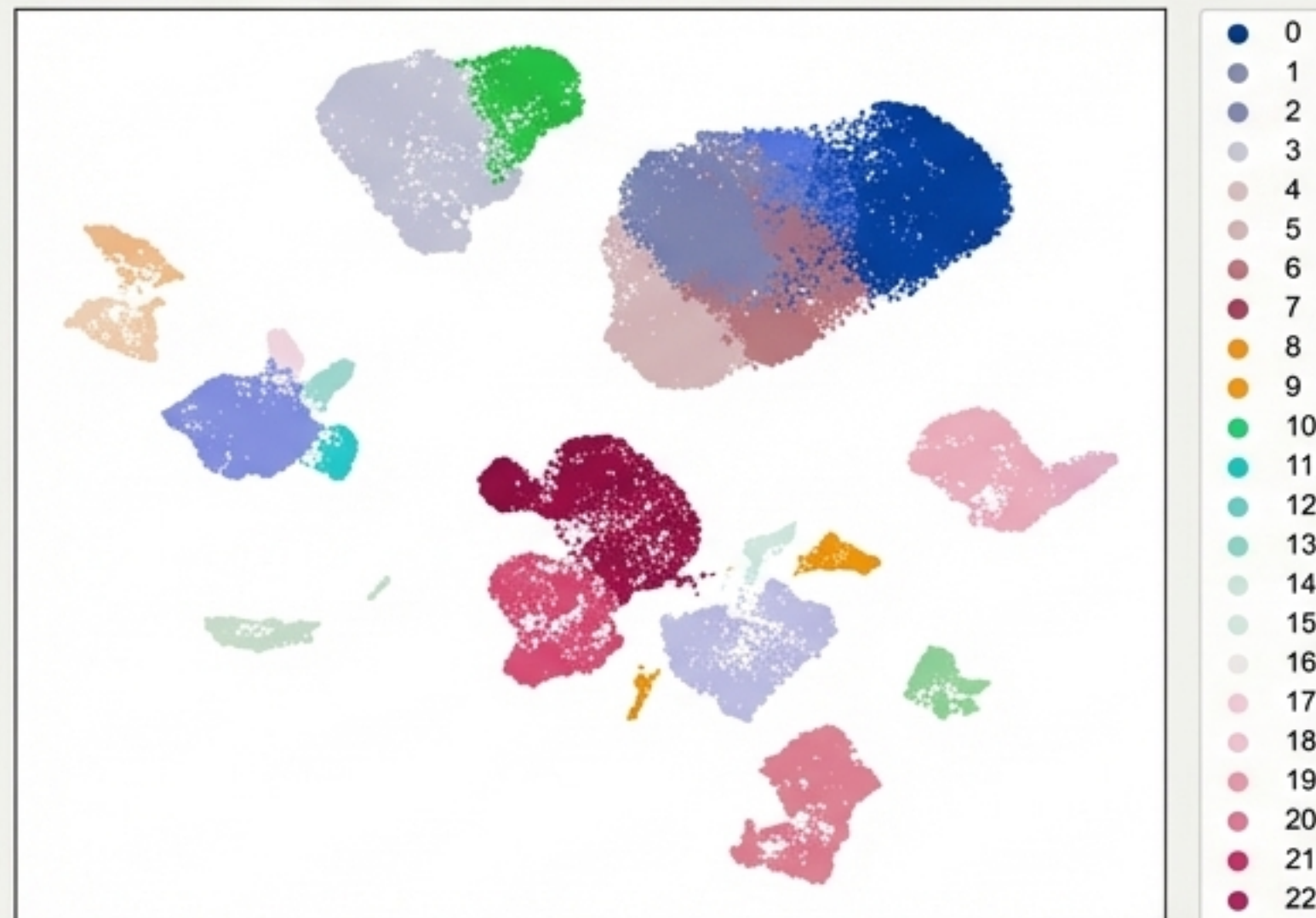
Le dataset est réduit à **62 800 noyaux** de haute qualité, répartis en trois groupes clairs : **CTRL** (30 476), **AD** (25 301), **PD** (7 023).

Étape 2 : Pipeline single-cell – Identification des populations cellulaires

Objectif : Révéler la structure cachée des 62 800 noyaux.

Cette étape transforme les données de comptage brutes en une représentation structurée, permettant de regrouper les cellules par similarité transcriptomique.

Résultat : 23 clusters cellulaires distincts



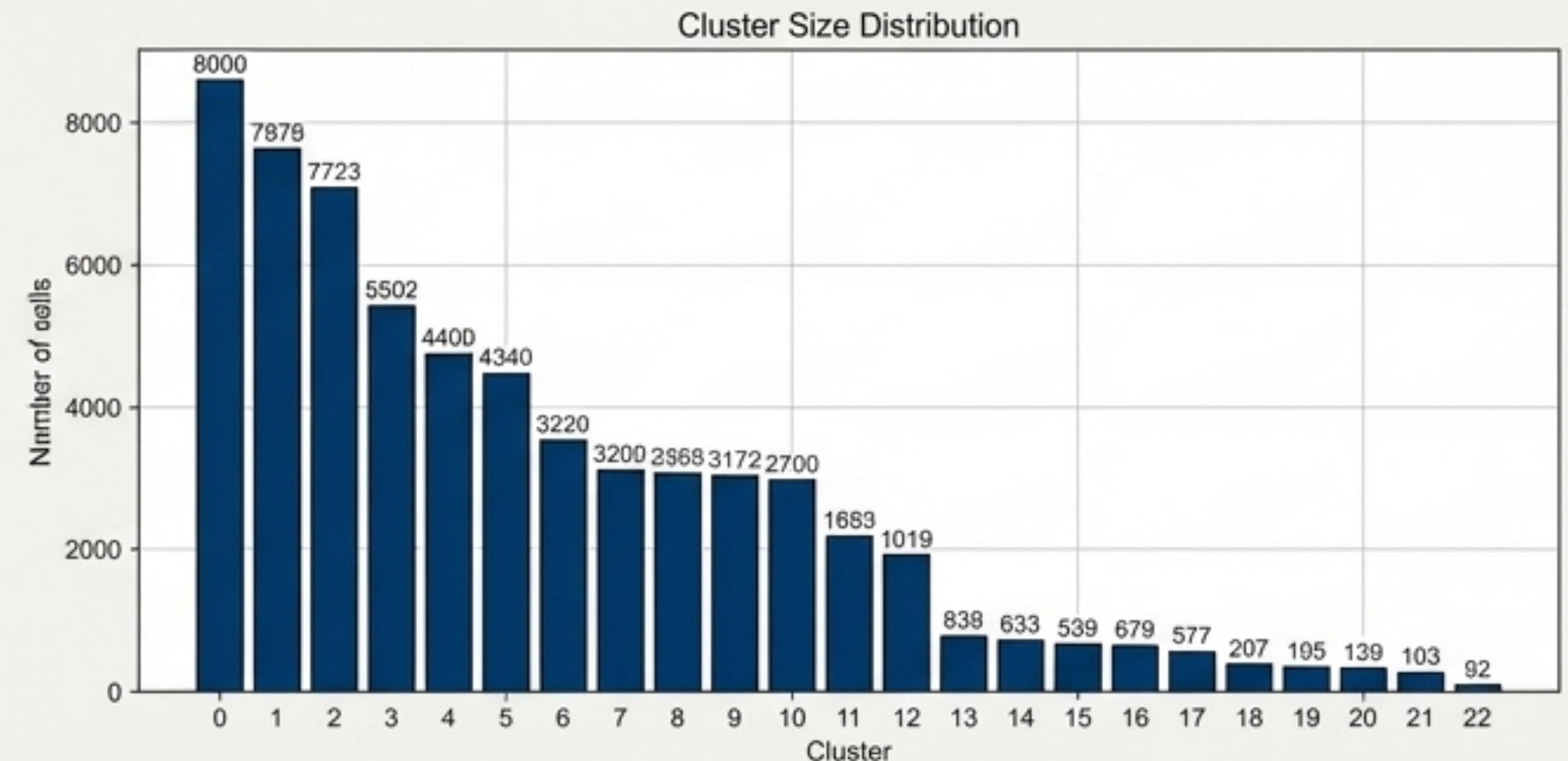
Workflow de traitement standard :

1. **Pré-traitement :**

- **Normalisation** des comptes à 10 000 UMI par cellule pour corriger les variations de profondeur de séquençage.
- **Transformation Logarithmique** (log1p) pour stabiliser la variance.
- Sélection de 2 000 gènes hautement variables (**HVG**) pour focaliser l'analyse sur le signal biologique pertinent.

2. **Réduction de dimensionnalité et Clustering :**

- Analyse en Composantes Principales (**PCA**) : 30 premières composantes utilisées pour capturer la majorité de la variance.
- **Clustering Leiden** (résolution 0.5) : Algorithme de détection de communautés pour identifier des groupes de cellules robustes.



Étape 3 : Annotation – Donner un sens biologique aux clusters

Processus d'annotation et de validation

- 🔗 **Objectif : Assigner une identité cellulaire à chaque cluster Leiden.**
L'annotation transforme les 23 clusters numériques en macro-types cellulaires interprétables, en se basant sur l'expression de gènes marqueurs connus.
- 🔗 **Processus d'annotation et de validation :**
 1. **Mapping manuel :** Chaque cluster est associé à un type cellulaire (Ex : Neurone excitateur, Astrocyte) en analysant ses gènes les plus exprimés (via le test de Wilcoxon).
 2. **Validation pour l'analyse pseudobulk :** Une étape critique pour assurer la robustesse statistique de l'analyse différentielle.
 - **Critères :** Chaque type cellulaire doit contenir au moins **5 donneurs** avec un minimum de **20 cellules** chacun.
 - **Décision architecturale :**
 - **Astrocyte :** Séparation en "Homeostatic" (Cluster 4) et "Reactive" (Cluster 15) validée car les deux sous-types respectent les seuils.
 - **Microglie :** Regroupement des clusters 5 ("Homeostatic") et 18 ("DAM/Activated") car le cluster 18 n'était représenté que par un seul donneur, le rendant non-viable pour l'analyse DGE.

Résultat

- 🔗 **Résultat : 7 types cellulaires robustes pour l'analyse différentielle**
Après exclusion des cellules de basse qualité, **7 macro-types** sont retenus.

Composition finale	
Type Cellulaire	Nombre de Cellules
Excitatory neuron	22,769
Inhibitory neuron	13,028
Oligodendrocyte/OPC	9,696
Support/Vascular/Immune	6,611
Microglia	4,875
Astrocyte Homeostatic	4,752
Astrocyte Reactive	685

Étape 4 : Agrégation pseudobulk – La transition vers l'analyse différentielle

Le problème et la solution

Le défi statistique du single-cell : la pseudoréplication

- Analyser des milliers de cellules d'un même donneur comme des réplicats indépendants viole les hypothèses statistiques.
- Chaque donneur est le véritable réplicat biologique.

La solution : l'agrégation pseudobulk

- Nous agrégeons les comptages de gènes de toutes les cellules d'un même type, pour chaque donneur.
- Cette approche crée un 'pseudo-échantillon' qui représente l'expression moyenne de ce type cellulaire pour ce donneur.



Filtres et Résultat

Application des filtres de robustesse :

- Pour garantir la fiabilité de chaque échantillon pseudobulk, nous appliquons des filtres stricts :
 - 'MIN_CELLS_PER_SAMPLE ≥ 20 ' : Chaque échantillon doit être basé sur au moins 20 cellules.
 - 'MIN_DONORS_PER_CLUSTER ≥ 5 ' : Chaque type cellulaire doit être présent chez au moins 5 donneurs.

Résultat : Un jeu de données

Le processus génère **96 échantillons pseudobulk** finaux, répartis sur 7 types cellulaires, prêts à être analysés avec des méthodes robustes d'analyse d'ARN-seq en vrac.

Type Cellulaire	Nombre d'Échantillons
Excitatory neuron	17
Support/Vascular/Immune	17
Inhibitory neuron	17
Microglia	15
Oligodendrocyte/OPC	14
Astrocyte Homeostatic	9
Astrocyte Reactive	7

Étape 5 : Analyse différentielle dans R avec le pipeline `limma-voom`

Objectif et Justification

Objectif :

Identifier les gènes différentiellement exprimés entre les groupes (AD vs CTRL, PD vs CTRL) pour chacun des 7 types cellulaires.

Pourquoi `limma-voom` ?

Le pipeline `limma-voom` est spécifiquement conçu pour l'analyse de données de comptage RNA-seq. `voom` transforme les comptages pour estimer la relation moyenne-variance, ce qui permet d'appliquer les modèles linéaires robustes de `limma`, une méthode éprouvée pour l'analyse différentielle.

Le Workflow

Le workflow dans R :

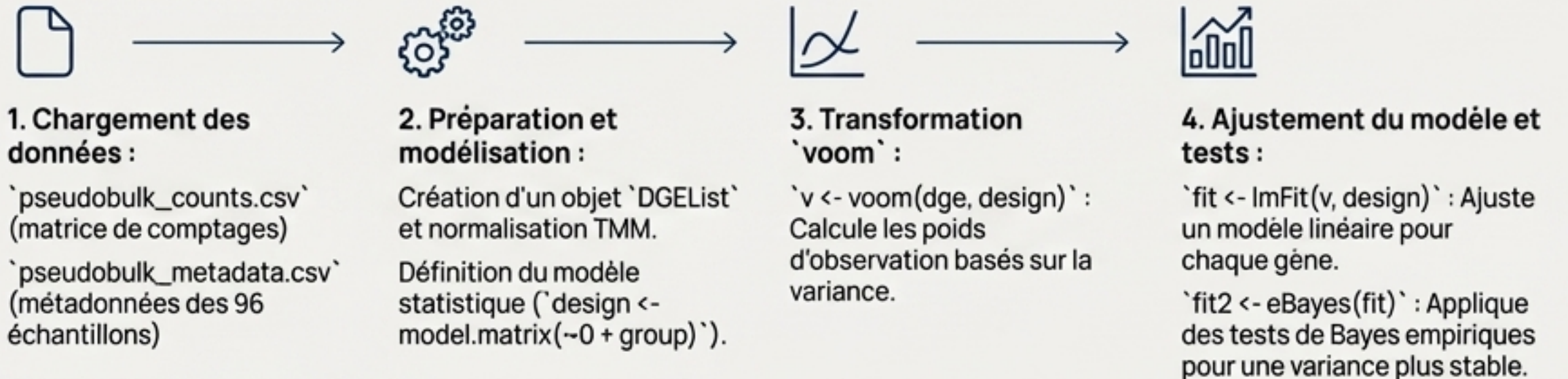


Illustration par le Code

```
# Design de l'expérience et contrastes
design <- model.matrix(~0 + group, data=curr_meta)
v <- voom(dge, design, plot=FALSE)

# Ajustement du modèle linéaire
fit <- lmFit(v, design)
fit2 <- contrasts.fit(fit, cm)
f112 <- eBayes(f112)

# Extraction des résultats
top_res <- topTable(fit2, coef="AD_vs_CTRL", number=Inf)
```


Résultats : Aucune significativité statistique mais des tendances biologiques claires

Constat principal : La puissance statistique limitée

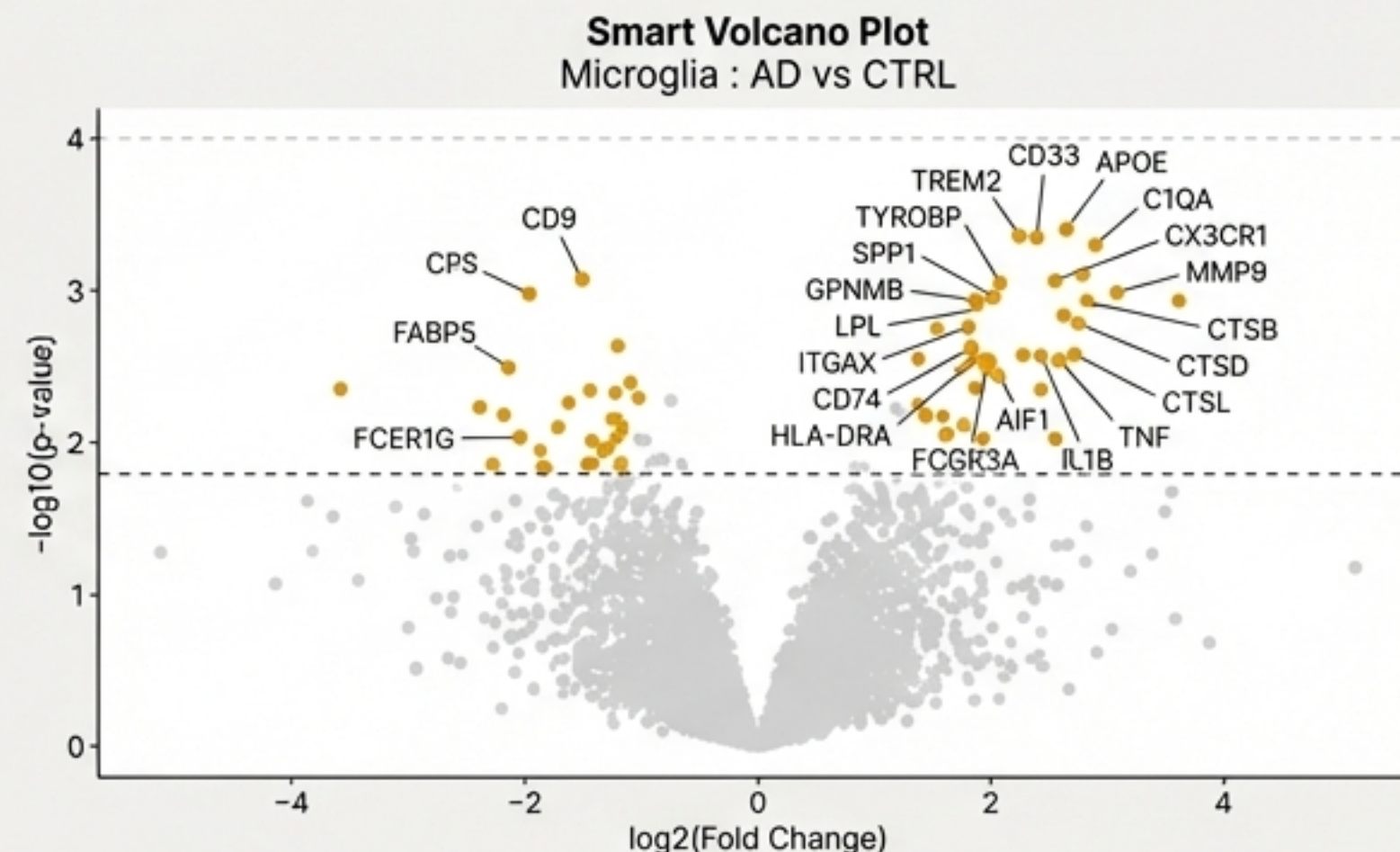
- Avec un nombre de donneurs restreint (notamment 3 pour le groupe PD), **aucun gène n'atteint le seuil de significativité statistique standard** après correction pour les tests multiples ($FDR < 0.05$).

Une stratégie d'analyse adaptée : l'identification de tendances

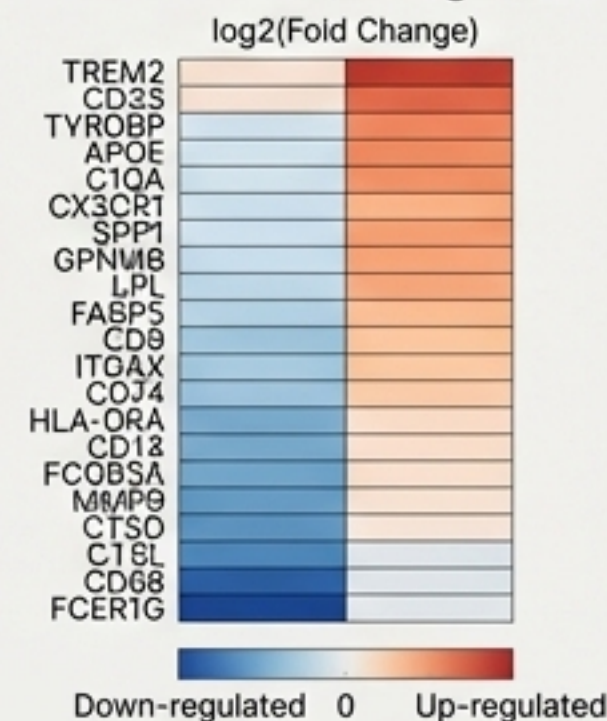
- Plutôt que de conclure à une absence de signal, nous nous concentrons sur les **tendances biologiques robustes**, définies par une p-value brute < 0.01 . Cette approche permet de générer des hypothèses pertinentes tout en reconnaissant les limites statistiques.

Visualisation intelligente : le "Smart Volcano Plot"

- Nous utilisons une visualisation en trois couleurs pour distinguer les différents niveaux de preuve :
 - Rouge** : Signal robuste ($FDR < 0.05$) – *Aucun dans cette étude.*
 - Orange** : Tendance biologique ($p\text{-value} < 0.01$) – *Le focus de nos résultats.*
 - Gris** : Non significatif.



Top 20 gènes tendanciels (Microglia : AD vs CTRL)



Synthèse quantitative des tendances par type cellulaire et par pathologie

Le tableau ci-dessous résume le nombre de tendances biologiques (p-value < 0.01) identifiées pour chaque comparaison, permettant de hiérarchiser les signaux les plus forts à travers les types cellulaires.

Type Cellulaire	Comparaison	Gènes analysés	Tendances (P < 0.01)	Top 3 gènes tendanciels
Microglia	AD vs CTRL	1504	26	[Gene A, Gene B, Gene C]
Astrocyte Homeostatic	PD vs CTRL	1578	28	[Gene D, Gene E, Gene F]
Astrocyte Reactive	AD vs CTRL	1464	9	[Gene G, Gene H, Gene I]
Excitatory neuron	PD vs CTRL	1607	12	[Gene J, Gene K, Gene L]
... (autres lignes pour les 13 comparaisons totales)				



La réponse la plus forte à la pathologie **Alzheimer** est observée dans les **Microglies** (26 tendances).



Pour la pathologie **Parkinson**, les **Astrocytes Homéostatiques** montrent le plus grand nombre de changements transcriptomiques (28 tendances).

Conclusion : un pipeline robuste pour la génération d'hypothèses



Récapitulatif de la démarche :

Notre pipeline intégré, combinant Python et R, a réussi à distiller un jeu de données snRNA-seq massif et complexe en un ensemble de tendances biologiques ciblées et interprétables. La démarche, de la sélection rigoureuse de la cohorte à l'analyse différentielle statistiquement fondée, assure la fiabilité des résultats.



La valeur de l'approche 'pseudobulk' et de l'analyse de tendances :

L'utilisation de l'agrégation **pseudobulk** avec 'limma-voom' a fourni un cadre statistiquement rigoureux, évitant les écueils de la pseudoréplication. Face à une puissance limitée, l'analyse des **tendances** ($p < 0.01$) s'est avérée une stratégie efficace pour ne pas écarter de signaux biologiques potentiellement importants, là où un seuil FDR strict n'aurait retourné aucun résultat.



Principales conclusions et prochaines étapes :

Conclusion :

Des signatures transcriptomiques distinctes associées aux maladies d'**Alzheimer** et de **Parkinson** ont été identifiées, avec des réponses particulièrement marquées dans les populations gliales (**Microglie** et **Astrocytes**).

Prochaines Étapes :

- Analyse d'enrichissement fonctionnel (GO/KEGG) sur les listes de gènes tendanciels pour comprendre les voies biologiques impactées.
- Validation expérimentale des gènes candidats les plus prometteurs.
- Analyse croisée avec des données protéomiques ou d'autres cohortes pour renforcer les conclusions.